

Analisis Proses Produksi Roti Manis (Sweet Bread) — PT XYZ, Yogyakarta

Nama Pabrik: PT XYZ (nama disamarkan/pseudonim sesuai publikasi asli) — produsen roti manis berskala kecil-menengah di Yogyakarta, Indonesia.

Jenis Proses: Serial (sequential flow shop). Setiap unit produk melewati 10 tahap secara berurutan pada satu lini produksi, dengan efek pipelining antar-batch (tahap berikutnya dapat mulai mengerjakan batch baru sementara batch sebelumnya masih diproses di tahap lain).

Deskripsi Pabrik: PT XYZ adalah pabrik roti berskala kecil-menengah yang memproduksi roti manis sebagai produk utama. Lini produksi berjalan dari penimbangan bahan baku hingga pengemasan produk jadi, dengan empat titik pengendalian mutu (QC) pada tahap Mixing, Filling & Panning, Proofing, dan Baking, ditambah satu tahap Sorting manual sebelum pengemasan. Jenis cacat produk dominan berupa ukuran tidak sesuai (33%), bentuk kurang baik, dan gosong.

Jumlah Pekerja: ±14 orang per shift produksi.

TABEL GABUNGAN — Proses, Pekerja, dan Peralatan

Tahap Proses	Peralatan	Deskripsi Tugas Operator	Otomatisasi	Quality Control (QC)	Throughput (estimasi)	Jumlah Pekerja	Pekerja Ditugaskan	Keterangan Penugasan	Jumlah Unit	Kapasitas per Unit	Total Kapasitas Tahap
Penimbangan Bahan	Digital Weighing Scale	Menimbang bahan sesuai formulasi.	✓	—	±2.500–3.000 pcs-eq/jam (mendukung ±5–6 batch adonan 25 kg/jam). Bukan bottleneck.	1 orang	Pekerja 1	Menimbang seluruh bahan formulasi sebelum mixing.	1 unit	±2.500–3.000 pcs-eq/jam	±2.500–3.000 pcs-eq/jam
Mengaduk Adonan	Mixer	Memasukkan bahan, mengoperasikan, dan memantau proses.	✓	Memastikan adonan homogen, elastis, dan tidak lengket.	±1.500 pcs/jam (±3 batch adonan @25 kg, ±18–20 menit/batch; 1 pcs ±50 g).	1 orang	Pekerja 2	Mengoperasikan mixer & memantau kekalisan adonan.	1 unit	±1.500 pcs/jam	±1.500 pcs/jam
Mengaduk Adonan	Dough Divider	Mengoperasikan dan memantau proses.	✓	—	±1.800–2.000 pcs/jam (kapasitas tipikal dough divider semi-otomatis skala menengah).	1 orang	Pekerja 3	Mengoperasikan dough divider.	1 unit	±1.800–2.000 pcs/jam	±1.800–2.000 pcs/jam
Shaping	Rounder Machine / Dough Sheeter	Mengoperasikan dan memantau proses.	✓	—	±1.800–2.000 pcs/jam, sejalan dengan laju keluaran Dough Divider.	1 orang	Pekerja 4	Mengoperasikan rounder/sheeter.	2 unit (1 rounder + 1 sheeter, dipakai sesuai varian produk)	±1.800–2.000 pcs/jam/unit	±1.800–2.000 pcs/jam
Mengisi & Panning	Breadline Machine	Menata adonan pada baking tin dan memantau proses.	✓	Memastikan jarak antar adonan ±4 cm.	±1.200–1.400 pcs/jam — dibatasi kecepatan pengisian/penataan manual oleh operator.	2 orang	Pekerja 5, 6	Menata adonan ke loyang & mengatur jarak ±4 cm (kerja manual paralel).	1 unit breadline + ±50 unit loyang (sirkulasi Filling-Proofing-Baking-Cooling)	±1.200–1.400 pcs/jam (breadline)	±1.200–1.400 pcs/jam
Proofing	Proofing Cabinet	Mengatur suhu dan waktu proofing.	✓	Memastikan suhu 55–60°C selama 50–60 menit serta adonan mengembang dengan baik (volume roti).	±1.300–1.500 pcs/jam — proses batch, siklus 50–60 menit per rak/trolley.	1 orang	Pekerja 7	Mengatur suhu/waktu proofing cabinet.	1 unit	±1.300–1.500 pcs/jam	±1.300–1.500 pcs/jam
Baking	Deck Oven / Combi Oven	Memasukkan dan mengeluarkan loyang serta mengatur parameter pemanggangan.	✓	Memastikan suhu 170°C selama 8–10 menit sehingga kematangan roti sesuai dan tidak gosong (warna roti).	±700–750 pcs/jam (1 unit oven) — bottleneck lini produksi; siklus bakar 8–10 menit/loyang.	2 orang	Pekerja 8, 9	Memasukkan/mengeluarkan loyang & memantau parameter oven (kerja panas, bergiliran).	2 unit (1 deck oven + 1 combi oven, paralel/cadangan)	±700–750 pcs/jam/unit	±1.400–1.500 pcs/jam gabungan
Pendinginan	Cooling Area	Memindahkan produk untuk proses pendinginan.	—	—	±700–750 pcs/jam — mengikuti laju keluaran Baking, area terbuka tanpa batas kapasitas ketat.	1 orang	Pekerja 10	Memindahkan produk ke area pendinginan.	±10 unit (buffer ±15 menit dwell time)	—	Mengikuti laju Baking
QC	—	Memisahkan produk cacat dan produk yang memenuhi standar.	—	Memeriksa produk cacat: gosong, filling bocor, lengket, hancur, kurang matang, tidak mengembang, tanpa topping, ukuran tidak sesuai, dan cacat lainnya.	±800–900 pcs/jam (2 operator QC manual) — melampaui laju Baking, bukan bottleneck.	2 orang	Pekerja 11, 12	QC manual memisahkan produk cacat vs. standar.	2 meja (sesuai 2 operator QC)	±400–450 pcs/jam/meja	±800–900 pcs/jam
Pengemasan	Packaging Machine	Mengemas produk yang telah lolos sorting.	—	—	±1.000–1.200 pcs/jam (mesin kemas otomatis) — bukan bottleneck.	2 orang	Pekerja 13, 14	Mengoperasikan mesin kemas & mengemas produk lolos sorting.	1 unit	±1.000–1.200 pcs/jam	±1.000–1.200 pcs/jam